《机器视觉》实验指导书

V 1.0

实验四　光学字符识别（OCR）实验

author: Songjinhua

date:202605



哈尔滨工业大学（深圳）

实验与创新实践教育中心

目录

4.1 实验目的 3
4.2 实验原理 3
4.3 实验设备 3
4.4 实验内容 4
4.5 实验步骤——Halcon 实现车牌号识别 4
4.5.1 Blob 分析+mlp 分类器实现车牌识别 4
4.5.2 模板匹配+mlp 分类器实现车牌定位、识别 7
4.6 实验任务要求 12

自动化实验中心

4.1 实验目的

1）了解 OCR 检测的基本原理；

2）掌握基于 Halcon 的 OCR 检测过程，能够使用相关算子实现车牌字符识别；

4.2 实验原理

OCR（光学字符识别，Optical Character Recognition），是通过图像处理和模式识别技术对光学字符进行识别，OCR 是自动识别技术研究和应用领域中的一个重要方面。通过检测暗、亮的模式确定形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字，如何除错或利用辅助信息提高识别正确率，是 OCR 最重要的课题。衡量一个 OCR 系统性能好坏的主要指标有：拒识率、误识率、识别速度、用户界面的友好性，产品的稳定性，易用性及可行性等。

本实验是针对车牌字符识别进行研究，程序流程如图 4-1 所示。

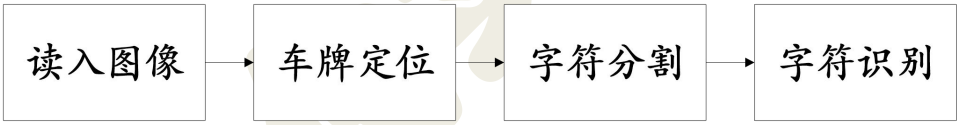


图 4-1 OCR 程序流程

分类器的作用是将目标对象指定给多个类别中的一个，OCR 是一种进一步的分类方法，识别的第一步是将独立的字符区域从图像中提取出来，然后将其指定给某个字符的种类。MLP、SVM 和 k-NN 分类器都可以用于 OCR。本实验采用 MLP 分类器进行字符识别。

4.3 实验设备

Basler A1300-60gm 黑白相机（包含 12mm 镜头及安装支架）、塑料小车牌、低角度环形光。

4.4 实验内容

基于 Halcon 编程实现车牌号识别，显示识别结果，并在 VS 平台成功执行。

4.5 实验步骤——Halcon 实现车牌号识别

4.5.1 Blob 分析+mlp 分类器实现车牌识别

Halcon 中实现 OCR 识别，其内部给我们提供了 OCR 助手，但限于汉字不能识别，因此要进行汉字识别需要通过创建训练文件、训练 OCR 分类器使 halcon 来识别汉字字符。因此在本次实验中，**仅识别非中文的、标准的字符**例如**数字**和**英文字母**。直接调用 halcon 内置的分类器，建议选“Industrial_0-9A-Z_NoRej.omc”。

① read_image、rgb1_to_gray



图 4-2 读入图像

② 创建 ROI，图片剪裁，根据灰度直方图进行阈值分割，获取连通域，打开特征直方图根据面积特征剔除字符“A”与“Z”之间圆点（**参考实验三的思路选取合适特征**）。

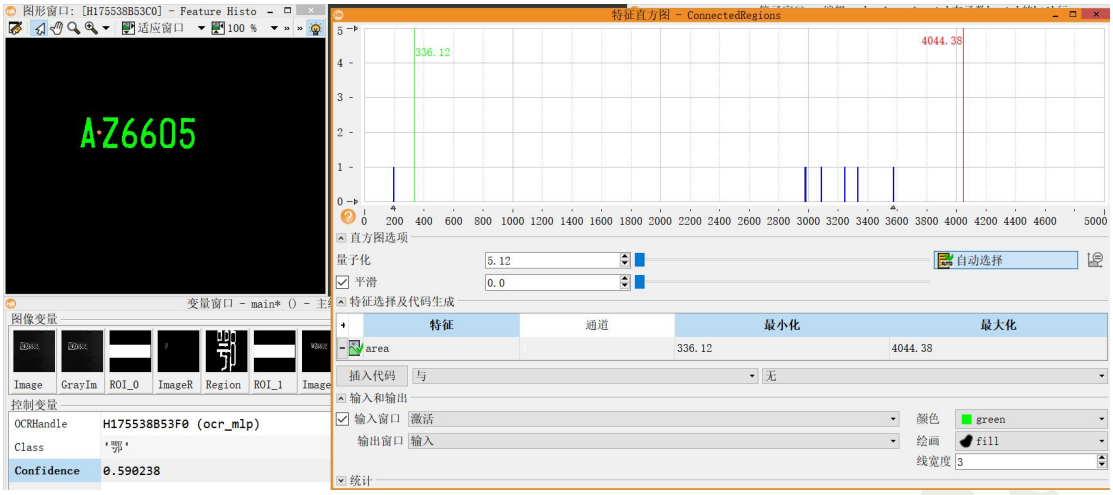


图 4-3 特征提取

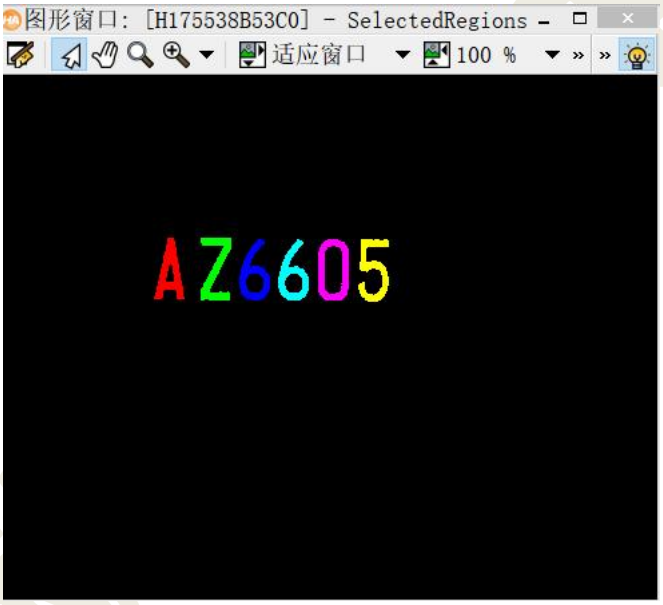


图 4-4 特征提取结果

③ 排列字符（直接做字符识别顺序是乱的）sort_region。由于 halcon 的分类器做训练时用的都是白底黑字，所以部分图像做识别之前需要执行 invert_image 对图像取反，如下图。



图 4-5 图像取反

④ 读取字符分类器 read_ocr_class_mlp，分类器选择“Industrial_0-9A-Z_NoRej.omc”（一定要选这个），然后做字符识别 do_ocr_multi_class_mlp；最后显示结果。实验中，部分车牌识别会出现将字符“Q”误识别为“0”的现象，实际解决此问题需要重新训练对应的分类器，本次实验对此处不做要求。

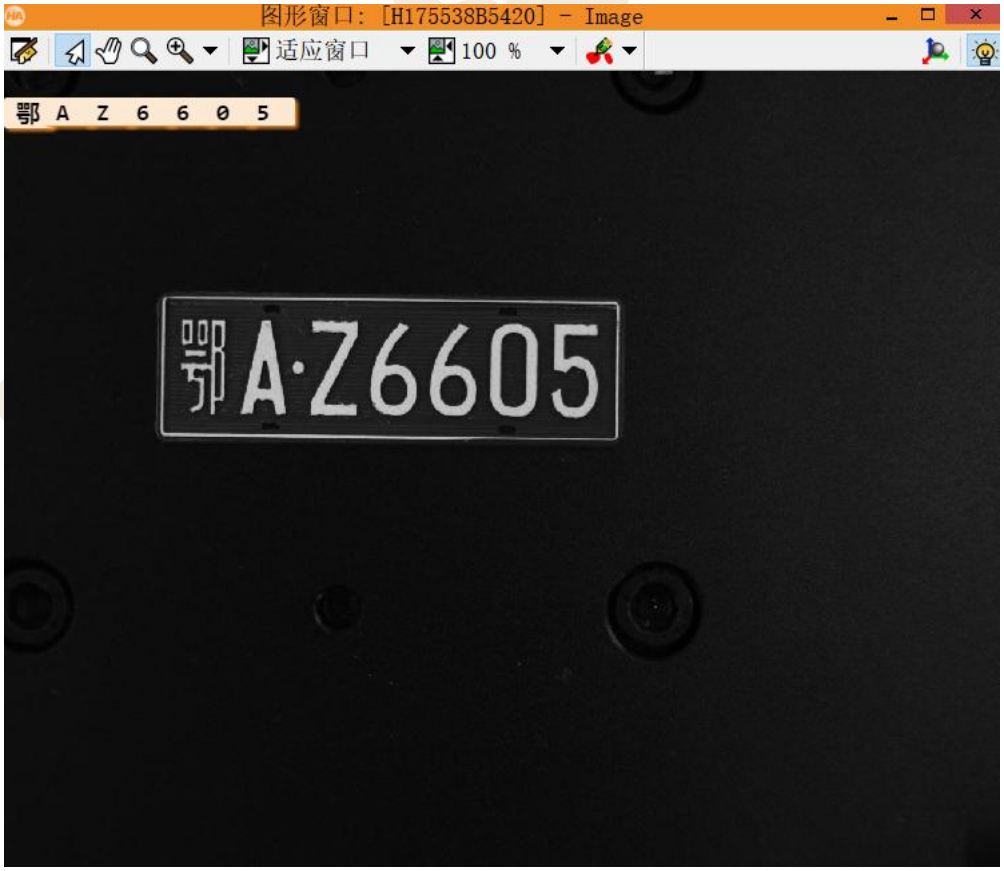


图 4-6 识别结果（不要求识别汉字）

⑤ 参考代码如下：

```
*关闭默认窗口
dev_close_window()
read_image(Image,'C:/Users/30863/Desktop/IMAGES/OCR/OCR/Image__2021-05-07__17-40-58.jpg')
*新建窗口
dev_open_window_fit_image(Image, 0, 0, -1, -1, WindowHandle)
dev_display(Image)
rgb1_to_gray(Image, GrayImage)
*获取ROI
gen_rectangle1 (ROI_0, 208.567, 319.5, 351.927, 804.193)
*图片剪裁
reduce_domain(GrayImage, ROI_0, ImageReduced)
*阈值分割
threshold (ImageReduced, Regions, 127, 255)
*断开连通域
connection(Regions, ConnectedRegions)
*特征选择
select_shape (ConnectedRegions, SelectedRegions, 'area', 'and', 890.68, 5000)
*连通域排序
sort_region(SelectedRegions, SortedRegions, 'first_point', 'true', 'column')
*读分类器
read_ocr_class_mlp('D:/halcon18/ocr/Industrial_NoRej.omc',OCRHandle)
*取反图像（只有黑底图像需要）
invert_image(ImageReduced, ImageInvert)
*字符识别
do_ocr_multi_class_mlp(SortedRegions, ImageInvert, OCRHandle, Class, Confidence)
*显示
dev_display(Image)
count_obj(SelectedRegions,Number)
for index:=0 to Number-1 by 1
    disp_message(WindowHandle, Class[index], 'window', 12, 12+index*15, 'black', 'true')
endfor
```

4.5.2 模板匹配+mlp 分类器实现车牌定位、识别

① 读图，以车牌上的汉字区域绘出 ROI，创建基于 shape 的模板（步骤参考实验二）。

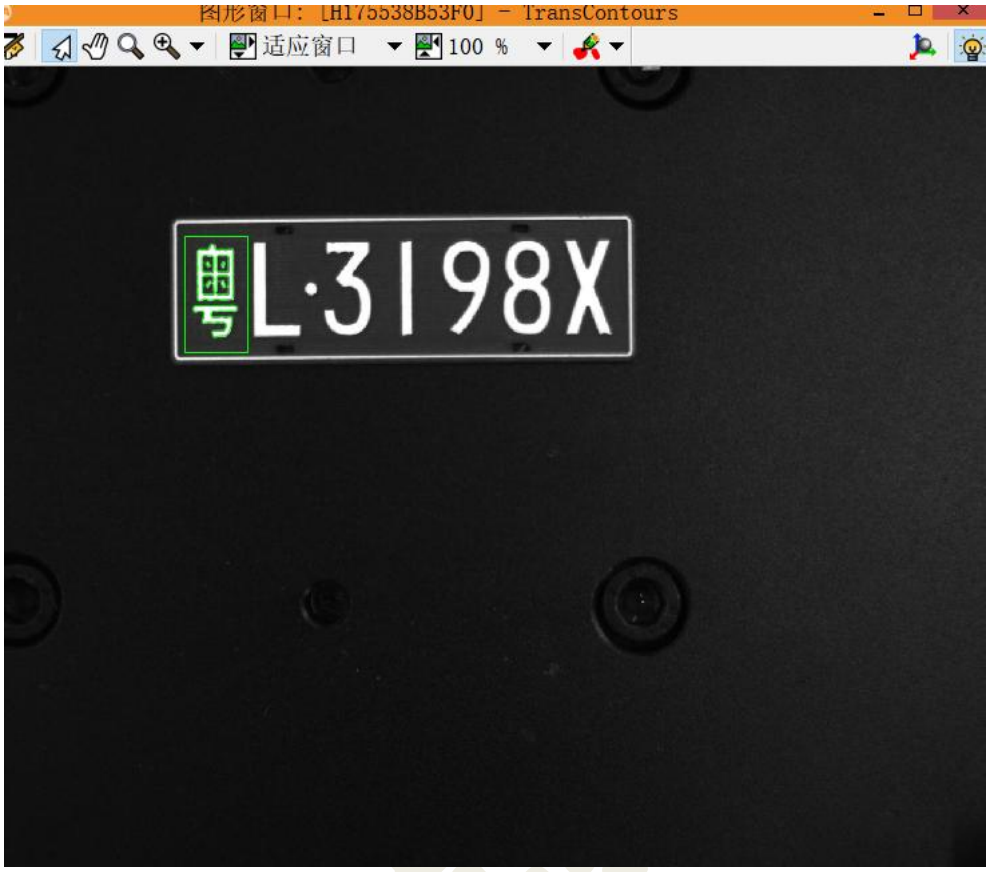


图 4-7 创建模板

② 通过模板匹配找到待匹配的车牌，并得到**仿射矩阵**（匹配助手——代码生成选项卡——生成校正代码（勾选））。然后创建字符区域 ROI，blob 分析得到字符连通域。



图 4-8 得到仿射矩阵

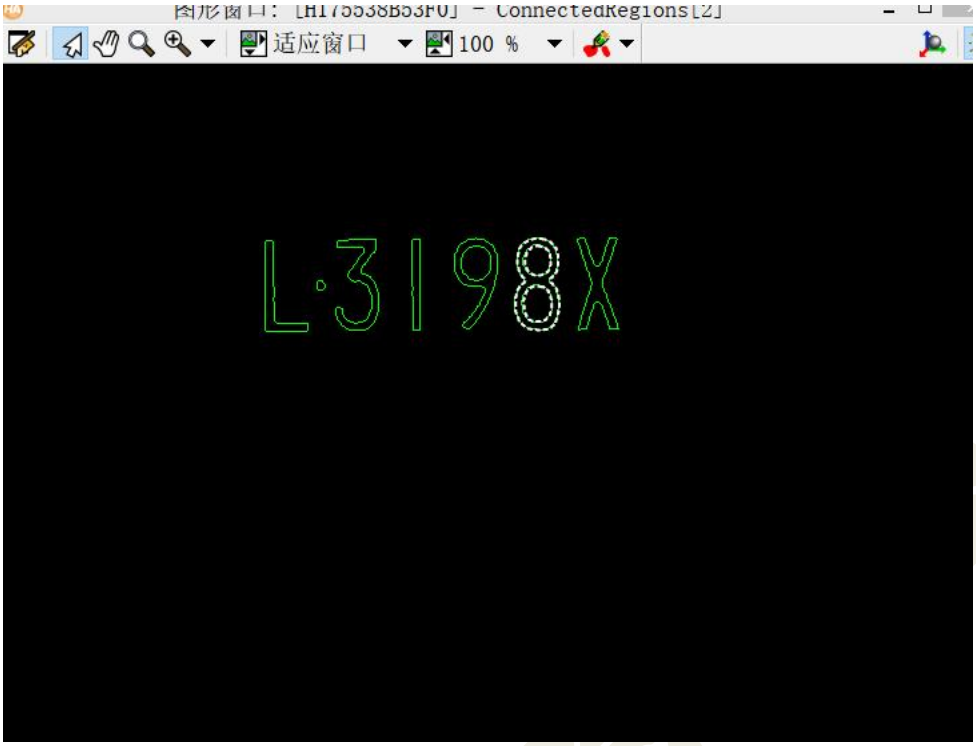


图 4-9 字符连通域

③ 根据面积特征，剔除非字符部分。



图 4-10 仅保留字符

④ 变化车牌位置、方向，通过**仿射变换**即可实现位置变化的车牌定位和车牌号识别，仿射变换及校正的代码可由 halcon 自动生成，但需要勾选。



图 4-11 字符识别结果

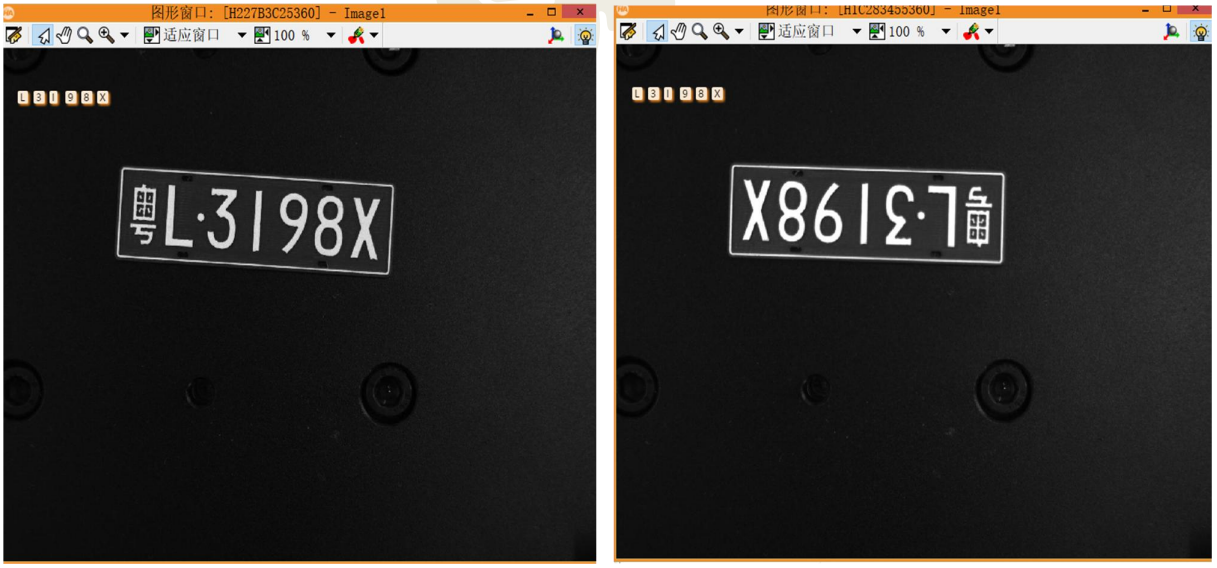


图 4-12 位置方向变化后识别结果（a）



图 4-12 位置方向变化后识别结果(b)

⑤ 参考代码：

...

读图创建模板 create_shape_model

读不同位置、方向车牌图片 TestImages := [...]

查找模板 find_shape_model

仿射变换 hom_mat2d_identity、hom_mat2d_translate、hom_mat2d_rotate、affine_trans_image

生成检测区域 gen_rectangle

图片剪裁 reduce_domain

获取连通域 connection

提取字符连通域 select_shape

排列字符连通域 sort_region

读分类器 read_ocr_class_mlp

字符识别 do_ocr_multi_class_mlp

显示 disp_message

⑥ VS 联合 halcon 实现上述功能，读入不同位置方向的图片，输出匹配后的字符识别结果，每幅图都弹窗显示。

参考结果如下图所。

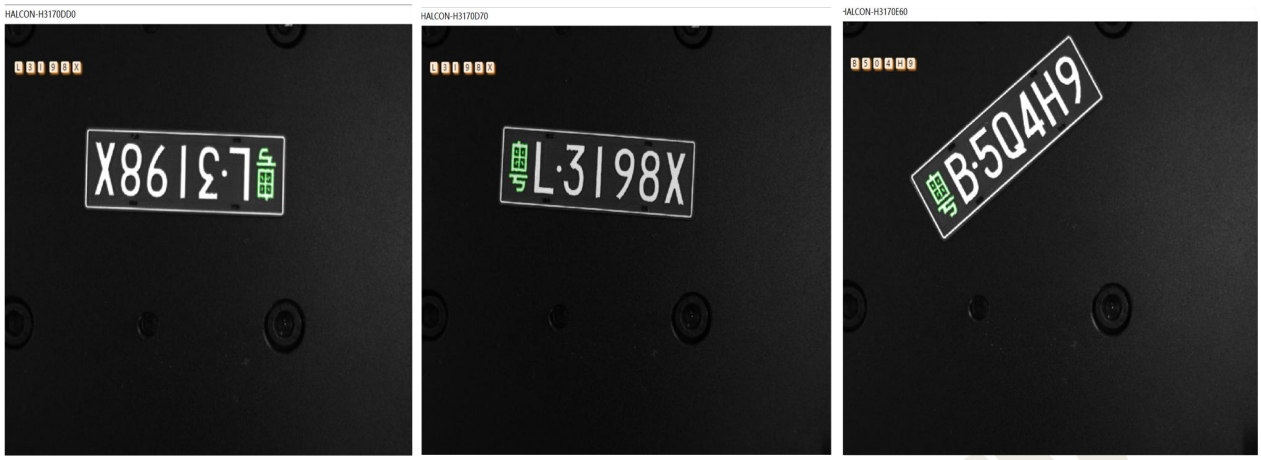


图 4-13 VS 联合 halcon 字符识别

4.6 实验任务要求

基于 VS 调用 Halcon 通过模板匹配+mlp 分类器实现位置变化的车牌定位（定位选择汉字做基于形状模板匹配）和字符识别，只识别字母和数字即可，并在窗口显示结果，要求导入不同位置方向的图片至少 2 张（也可做实时效果）。

附录——整体参考代码

```
*关闭默认窗口
dev_close_window()
read_image(Image,'F:/学校实验课文件/2024年机器视觉/IMAGES/OCR/Image__2021-05-07__17-40-58.jpg')
*新建窗口
dev_open_window_fit_image(Image, 0, 0, -1, -1, WindowHandle)
dev_display(Image)
rgb1_to_gray(Image, GrayImage)
*获取ROI
gen_rectangle1 (ROI_0, 208.567, 319.5, 351.927, 804.193)
*图片剪裁
reduce_domain(GrayImage, ROI_0, ImageReduced)
*阈值分割
threshold (ImageReduced, Regions, 127, 255)
*断开连通域
connection(Regions, ConnectedRegions)
*特征选择
select_shape (ConnectedRegions, SelectedRegions, 'area', 'and', 890.68, 5000)
*连通域排序
sort_region(SelectedRegions, SortedRegions, 'first_point', 'true', 'column')
*读分类器
read_ocr_class_mlp('C:/Program Files/MVTec/HALCON-18.11-Progress/ocr/Industrial_NoRej.omc',OCRHandle)
*取反图像（只有黑底图像需要）
invert_image(ImageReduced, ImageInvert)
*字符识别
do_ocr_multi_class_mlp(SortedRegions, ImageInvert, OCRHandle, Class, Confidence)

*停止窗口刷新
dev_update_window('off')
*设置字体
set_display_font (WindowHandle, 32, 'mono', 'true', 'false')
*显示
dev_display(Image)
```

```
count_obj(SelectedRegions,Number)
for index:=0 to Number-1 by 1
    disp_message(WindowHandle, Class[index], 'window', 12, 12+index*40, 'black', 'true')
endfor
stop ()


*划取汉字区域ROI，建议以汉字为模板的定位过程
gen_rectangle1 (ModelRegion, 211.98, 249.527, 360.46, 319.5)
*剪裁
reduce_domain (Image, ModelRegion, TemplateImage)
* 创建模板
create_shape_model (TemplateImage, 4, rad(0), rad(360), rad(1.9033), ['none','no_pregeneration'], 'use_polarity', [11,17,4], 4, ModelID)
* 获取轮廓
get_shape_model_contours (ModelContours, ModelID, 1)

* 计算模板位置角度信息
area_center (ModelRegion, ModelRegionArea, RefRow, RefColumn)
vector_angle_to_rigid (0, 0, 0, RefRow, RefColumn, 0, HomMat2D)
affine_trans_contour_xld (ModelContours, TransContours, HomMat2D)

*辅助显示
dev_set_color ('green')
dev_set_draw ('margin')
dev_display (ModelRegion)
dev_display (TransContours)

*暂停，便于观察
stop ()
```

```
*准备弹出不同窗口，赋值不同的窗口ID号
WindowHandle1:=3200
TestImages := ['F:/学校实验课文件/2024年机器视觉/IMAGES/OCR/Image__2021-05-07__17-39-50.jpg','F:/学校实验课文件/2024年机器视觉/IMAGES/OCR/Image__2021-05-07__17-40-44.jpg
for T := 0 to 1 by 1
    WindowHandle1:=3200+T
    * Matching 02: Obtain the test image
    read_image (Image, TestImages[T])
    *新建窗口
    dev_open_window_fit_image(Image, 0, 0, -1, -1, WindowHandle1)

    * Matching 02: Find the model
    *基于形状模板匹配找汉字
    find_shape_model (Image, ModelID, rad(0), rad(360), 0.8, 0, 0.5, 'least_squares', [4,1], 0.9, Row, Column, Angle, Score)
    *
    * Matching 02: Transform the model contours into the detected positions

    for I := 0 to |Score| - 1 by 1
        hom_mat2d_identity (HomMat2D)
        hom_mat2d_rotate (HomMat2D, Angle[I], 0, 0, HomMat2D)
        hom_mat2d_translate (HomMat2D, Row[I], Column[I], HomMat2D)
        affine_trans_contour_xld (ModelContours, TransContours, HomMat2D)
        dev_set_color ('green')
        dev_display (TransContours)
        stop ()
    endfor
    *

    *将车牌位置通过仿射变换放正，学生自行解释每一行的意义
    for I := 0 to |Score| - 1 by 1
        hom_mat2d_identity (RectificationHomMat2D)
        hom_mat2d_translate (RectificationHomMat2D, RefRow-Row[I], RefColumn-Column[I], RectificationHomMat2D)
        hom_mat2d_rotate (RectificationHomMat2D, -Angle[I], RefRow, RefColumn, RectificationHomMat2D)
        affine_trans_image (Image, RectifiedImage, RectificationHomMat2D, 'constant', 'false')

        * 校正后的图片，即可做字符识别，流程同上。
        rgb1_to_gray(RectifiedImage, GrayImage)
        gen_rectangle1 (ROI_0, 208.567, 319.5, 351.927, 804.193)
        reduce_domain(GrayImage, ROI_0, ImageReduced)
        threshold (ImageReduced, Regions, 127, 255)
        connection(Regions, ConnectedRegions)
        select_shape (ConnectedRegions, SelectedRegions, 'area', 'and', 890.68, 5000)
        sort_region(SelectedRegions, SortedRegions, 'first_point', 'true', 'column')
        read_ocr_class_mlp('C:/Program Files/MVTec/HALCON-18.11-Progress/ocr/Industrial_NoRej.omc',OCRHandle)
        invert_image(ImageReduced, ImageInvert)
        do_ocr_multi_class_mlp(SortedRegions, ImageInvert, OCRHandle, Class, Confidence)
        dev_display(Image)
        count_obj(SelectedRegions,Number)
        *设置字体
        set_display_font (WindowHandle1, 32, 'mono', 'true', 'false')
        for index:=0 to Number-1 by 1
            disp_message(WindowHandle1, Class[index], 'window', 12, 12+index*40, 'red', 'true')
        endfor
    endfor

       dev_display (TransContours)
       stop()

endfor
```

自动化实验中心